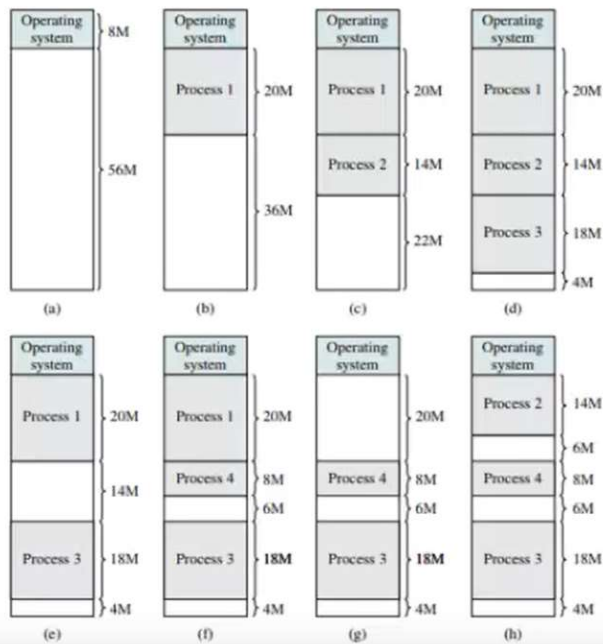


Teknik Manajemen Memory



Siste

Outline

1. Pengantar Manajemen Memori
2. Fungsi Manajemen Memori
3. Strategi Manajemen Memori
4. Strategi Alokasi Memori
5. Virtual Memori dan Overlay

Strategi Alokasi Memori

- Alokasi harus mencari sekumpulan blok memori yang ukurannya mencukupi untuk memuat proses, dimana lubang kosong yang sama atau lebih besar dibanding ukuran memori yang diperlukan oleh proses.
- Ada beberapa strategi alokasi memori :
 - Algoritma First Fit
 - Algoritma Next Fit
 - Algoritma Best Fit
 - Algoritma Worst-fit

Strategi Alokasi Memori

- **Algoritma First Fit**
 - Proses akan ditempatkan pada ruang memori yang pertama kali dibaca oleh pointer.
- **Algoritma Best Fit**
 - Proses akan dialokasikan pada ruang memory yang mencukupi dengan hole terkecil.
- **Algoritma Worst Fit**
 - kebalikan dari Best Fit. dialokasikan pada ruang memory yang mencukupi dengan hole terbesar.
- **Algoritma Next Fit**
 - Seperti First Fit, tetapi mulai mengalokasikan dari posisi pointer terakhir.

4. Strategi Alokasi Memori

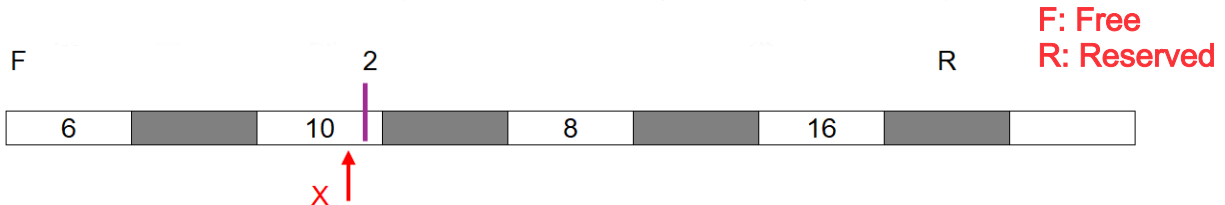
- 4.1. Algoritma First Fit
- 4.2. Algoritma Next Fit
- 4.3. Algoritma Best Fit
- 4.4. Algoritma Worst-fit

Algoritma First Fit

- Pencarian **dimulai dari awal** dan akan berhenti jika **ditemukan lokasi pertama yang cukup besar** untuk menempatkan proses tersebut.
- Contoh :
 - Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memori tersebut.
P1= 6, P2=10, P3=8, P4=16.
 - selesaikan dengan cara First Fit, Best Fit, Next Fit, Worst Fit!

Algoritma First Fit

- Jawab: anggap "X" sebagai proses. $x=8$
- Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memory tersebut



- Yang terdekat dan memenuhi space terbaca lebih dulu

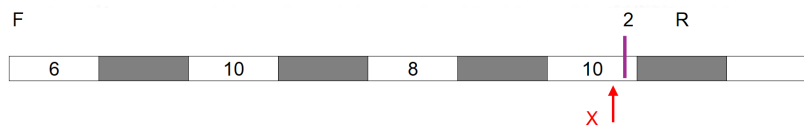
X memerlukan ruang memori 8. Sedangkan ruang memori pertama (P1) hanya mempunyai 6, ruang memori kedua (P2) mempunyai 10. Maka X di masukkan ke ruang memori kedua, karena ruang memori pertama tidak mencukupi ruang memori yang diminta.

Algoritma Next-fit

- Sama dengan first-fit hanya saja pencarian tidak dimulai dari awal, tapi **dari lokasi terakhir** kali menemukan segmen yang cocok dan akan **berhenti jika ditemukan lokasi pertama yang cukup besar** untuk menempatkan proses tersebut
- Contoh :
 - terdapat partisi pada memori dengan urutan dan ukuran : 4Kb, 3Kb, 2Kb, 6Kb
 - bila datang data yang berukuran 3Kb dan pencarian partisi dimulai dari urutan ketiga karena sebelumnya posisi terakhir pencarian di partisi kedua, maka data tersebut akan menempati partisi ukuran 6Kb.

Algoritma Next-fit

- Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memory tersebut



Sama Seperti First Fit, tetapi mengalokasikan dari Pointer Terakhir

- Keterangan : Next Fit**

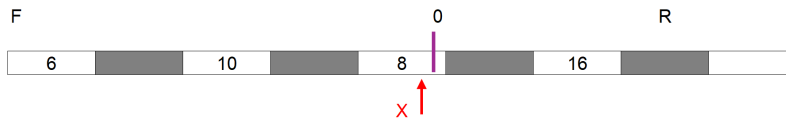
X memerlukan ruang memori 8. Sedangkan P1 mempunyai 6, P2 mempunyai 10, P3 mempunyai 8, P4 mempunyai 10. Maka X dimasukkan ke ruang memori ke empat, karena P4 merupakan posisi pointer terakhir dan sistemnya seperti First Fit.

Algoritma Best Fit

- Pencarian dimulai **dari awal** dan akan berhenti jika **ditemukan lokasi terkecil pertama** yang cukup untuk menempatkan proses tersebut.
- Contoh :
 - Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memori tersebut. P1= 6, P2=10, P3=8, P4=16.
 - selesaikan dengan cara First Fit, Best Fit, Next Fit, Worst Fit!

Algoritma Best Fit

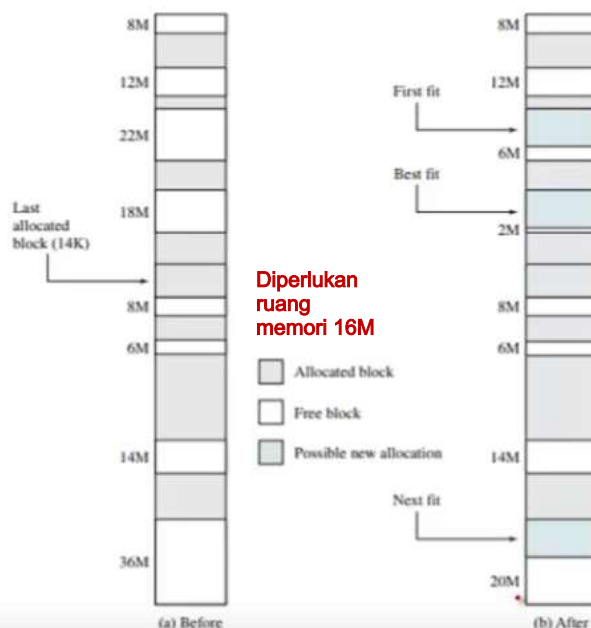
- Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memory tersebut



Apakah 8 byte bisa :
 Dimasukkan ke-6 ? (tidak)
 Dimasukkan ke-10? (ya, sisa 2)
 Dimasukkan ke-8? (ya, sisa 0) →
 best fit

- X memerlukan ruang memori 8. Sedangkan ruang memori pertama hanya mempunyai 6. Ruang memori kedua mempunyai 10. Ruang memori ketiga mempunyai 8. Maka X dimasukkan ke ruang memori ketiga, karena ruang memori ketiga lah yang memiliki sisa ruang memorinya paling sedikit yaitu 0.

Algoritma Best Fit

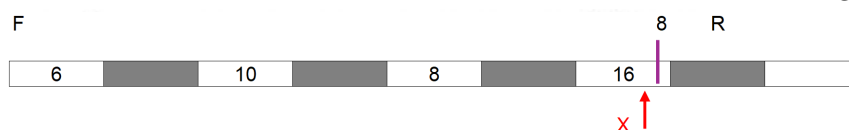


Algoritma Worst-fit

- Pencarian **dimulai dari awal** dan akan berhenti jika ditemukan **lokasi yang paling besar** yang cukup untuk menempatkan proses tersebut.
- Contoh :
 - Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memori tersebut. P1=6, P2=10, P3=8, P4=16.
 - selesaikan dengan cara First Fit, Best Fit, Next Fit, Worst Fit!

Algoritma Worst-fit

- Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memory tersebut



- X memerlukan ruang memori 8. Sedangkan P1 mempunyai 6, P2 mempunyai 10, P3 mempunyai 8, P4 mempunyai 16. Maka X dimasukkan ke ruang memori ke empat, karena ruang memori ke empat yang memiliki ruang memori terbesar diantara yang lainnya.
-

Outline

1. Pengantar Manajemen Memori
2. Fungsi Manajemen Memori
3. Strategi Manajemen Memori
4. Strategi Alokasi Memori
5. Virtual Memori dan Overlay

Virtual Memory dan Overlay

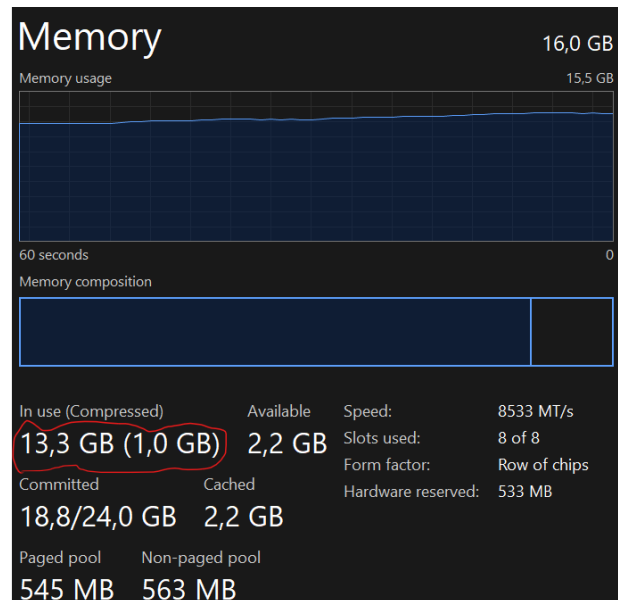
- Program yang dijalankan **harus dimuat di memori utama**.
- Masalah muncul ketika **program lebih besar dibanding memori utama** yang tersedia. Solusinya :
 - Overlay
 - Memori maya (virtual memory)

Virtual Memory

- Bagi pengguna windows sering mengalami problem "Memory Is Low"
- Hal itu terjadi karena computer kekurangan memory untuk menjalankan program
- Hal ini terjadi pada saat computer akan menjalankan program besar (game dll) yang memerlukan memory yang besar
- Sesuai dengan namanya "Virtual Memori" berarti :
 - Memori : Ruang penyimpanan
 - Virtual : Tiruan / tidak nyata.

Virtual Memory

- Virtual Memori adalah sebuah sistem yang digunakan oleh sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari Memori Sekunder yaitu Harddisk seolah-olah ia menggunakannya sebagai memori internal/utama (RAM) fisik yang terpasang di dalam sebuah sistem komputer.
- Sistem ini beroperasi dengan cara memindahkan beberapa kode yang tidak dibutuhkan ke sebuah berkas di dalam hard drive yang disebut dengan *page file*.
- Proses pemakaian Virtual memori di windows umumnya dapat dilihat di Task manager



Memori Maya (virtual memory)

- Adalah kemampuan mengalami ruang memori melebihi memori utama yang tersedia.
- Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama dan sisanya di disk.
- Bagian-bagian di disk diperlukan maka bagian memori yang tidak diperlukan disingkirkan diganti bagian di disk yang diperlukan itu.

Overlay

- Program **dipecah** menjadi bagian-bagian yang dapat dimuat memori.
- Overlay yang belum diperlukan (tidak sedang dieksekusi) **disimpan di disk**.
- Overlay ini dimuatkan ke memori begitu diperlukan.

Memory Maya (virtual memory)

- Contoh :
 - Program 10 Mbyte dapat berjalan di mesin 2 Mbyte, yaitu memilih bagian proses sebesar 2 Mbyte secara hati-hati dan ditaruh di memori.
 - Bagian-bagian proses di-swap antara disk dan memori saat diperlukan secara otomatis oleh sistem operasi.

Tugas Kelompok Penganti Kuliah

- Salah satu fungsi dari system operasi adalah melakukan manajemen Perangkat Input dan Output (I/O)
- Cari referensi tentang manajemen perangkat input dan output beserta contoh penerapannya
- Tugas dibuat dalam bentuk Vlog
- Setiap kelompok terdiri atas 5 orang (pilihan kelompok bebas)

Terima Kasih

